

Red WLAN Enterprise

Implementación Paso a Paso en Cisco Packet Tracer

Router Core • Switch PoE • WLC • RADIUS • 10x APs

| TOPOLOGÍA LÓGICA DEL PROYECTO

El diseño integra un núcleo de red robusto para soportar 10 habitaciones con cobertura total.

- **MDF Central:** Aloja el Router, Switch Core, WLC y Servidor RADIUS.
- **Acceso Inalámbrico:** 10 APs ligeros (Lightweight) distribuidos estratégicamente.
- **Segmentación:** VLANs independientes para gestión y tráfico de datos.

 Topología WLAN Packet Tracer

| 1. ROUTER CORE: PUERTA DE ENLACE

```
! Inter-VLAN Routing (R0AS) interface g0/0.10 e
```

Subinterfaces e IP Helper

El router gestiona el tráfico entre VLANs mediante **subinterfaces**. Se crean pools DHCP específicos para entregar direccionamiento automático a los clientes inalámbricos en la red de habitaciones.

 CLI Configuración Router

| 2. SWITCH CORE: SEGMENTACIÓN L2



Creación de VLANs

VLAN 10: Usuarios corporativos.
VLAN 99: Gestión de
infraestructura (AP/WLC).



Puertos Troncales

Configuración de switchport
mode trunk hacia el Router y el
WLC para el paso de múltiples
VLANs.



Puertos de Acceso PoE

Los 10 APs se conectan a puertos
en **VLAN 99** para recibir energía y
registrarse en el controlador.

| 3. SEGURIDAD RADIUS (AAA)

Para asegurar la red, implementamos autenticación **WPA2-Enterprise**.

- **Servicio:** Activar AAA en modo 'On'.
- **Cliente AAA:** Registrar la IP del WLC con una "Secret Key".
- **Base de Usuarios:** Creación de credenciales individuales para los huéspedes/empleados.

 RADIUS Server Packet Tracer



Wireless LAN Controller

Aprovisionamiento Centralizado de la Red Inalámbrica

4. INTERFACES DINÁMICAS

En el WLC se crean interfaces lógicas que vinculan el SSID con la VLAN física correspondiente en el Switch.

NOMBRE DE INTERFAZ	VLAN ID	DIRECCIÓN IP	GATEWAY (ROUTER IP)
management	99	192.168.99.10	192.168.99.1
dynamic_users	10	192.168.10.10	192.168.10.1

| 5. DEFINICIÓN DE WLAN (SSID)



General

SSID: "WIFI_Enterprise"
Status: Enabled
Interface: dynamic_users



Seguridad L2

WPA2 Policy + AES.
Auth Key Management: 802.1X
(RADIUS).



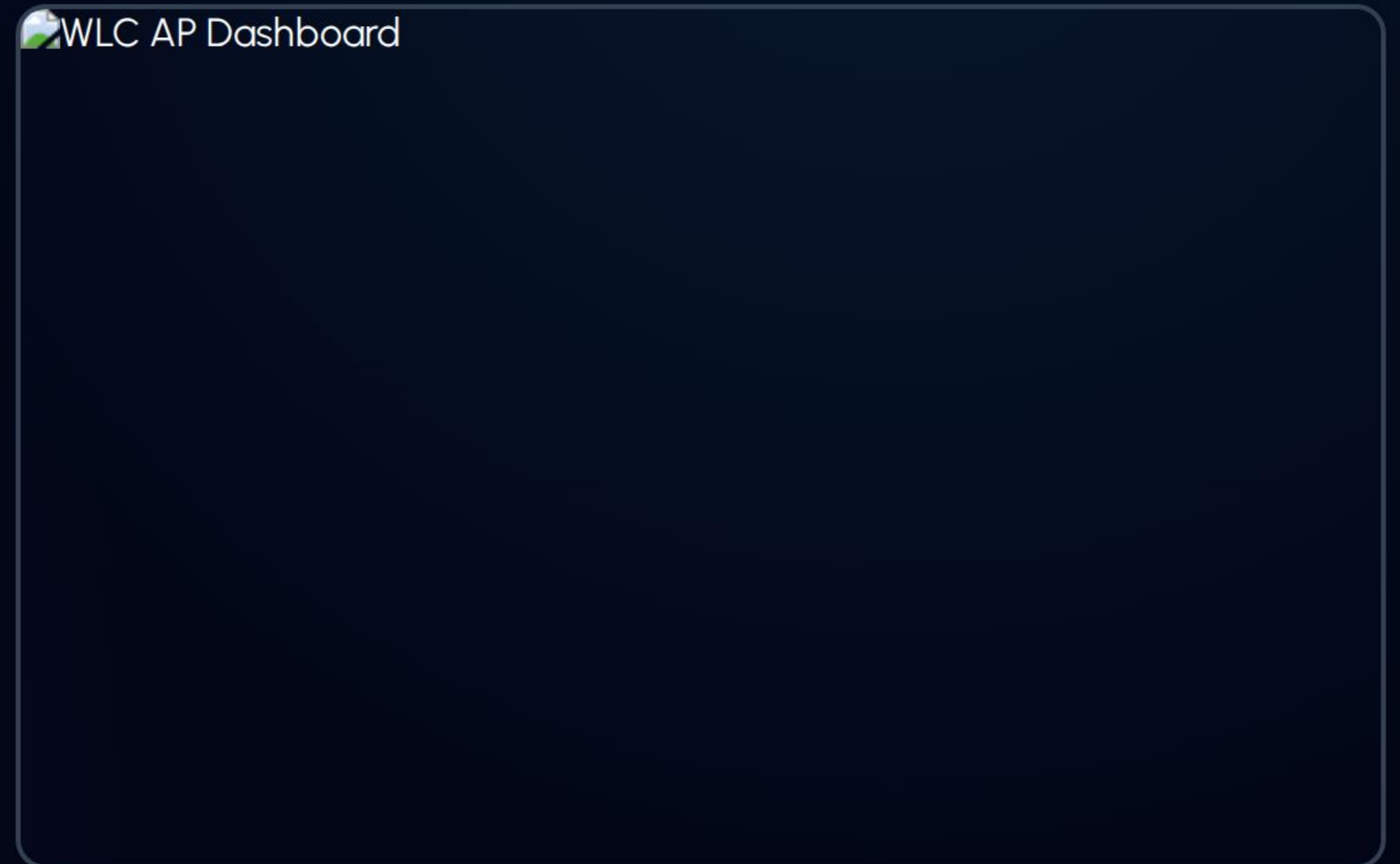
Servidor AAA

Vincular la IP del Servidor RADIUS
y el puerto 1812 para
autenticación.

| 6. REGISTRO DE APS MEDIANTE CAPWAP

Los 10 puntos de acceso establecen un túnel **CAPWAP** hacia la IP de gestión del WLC.

- **Descubrimiento:** Los APs obtienen IP por DHCP y buscan el controlador.
- **Registro:** El WLC aprueba los APs y les "empuja" la configuración inalámbrica.
- **Estado:** Verificación visual de los APs en estado 'Registered' en el Dashboard.



| 7. DESPLIEGUE FÍSICO

Cobertura Total

Los 10 APs están montados en el techo del pasillo técnico y habitaciones para garantizar un solapamiento del 15-20%.

Esto permite un **Roaming (traspaso)** fluido para los usuarios que se desplazan por las instalaciones sin perder la conexión ni la autenticación RADIUS.



| VALIDACIÓN DEL SISTEMA

10

APS OPERATIVOS

100%

SEGURIDAD RADIUS

24/7

MONITORIZACIÓN WLC

```
Ping 192.168.10.1 ... Success! [Packet Tracer Verified]
```


¿Preguntas?

Implementación WLAN Enterprise Exitosa

Arquitectura de Red Escalable y Segura

IMAGE SOURCES

 Thumbnail for https://miro.medium.com/1*Yob3QD-QkllIugcVclmHqA.png
Source: medium.com

 medium.com
 https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/i/100001-200000/130001-140000/135001-136000/135929.tif/_jcr_content/renditions/135929.jpg
Source: www.cisco.com

 Thumbnail for <https://netizzan.com/wp-content/uploads/2024/04/Configuring-TACACS-Server-1.png>
Source: netizzan.com

 netizzan.com
 https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/i/400001-500000/420001-430000/421001-422000/421352.tif/_jcr_content/renditions/421352.jpg
Source: www.cisco.com

 Thumbnail for <https://www.prostay.com/images/blog/hotel-lobby-ideas/banner.webp>
Source: www.prostay.com